主观题 10分

设置

例1：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{a^m b^n | m \geq 0 \wedge n \geq 0 \wedge 3m \geq n \geq 2m\}$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

上下文无关文法

例1：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{a^m b^n | m \geq 0 \wedge n \geq 0 \wedge 3m \geq n \geq 2m\}$$

解：这道题一眼看上去感觉无从下手，如何实现区间关系？

不管那么多，不妨先想办法实现 $n = 2m$

$$S \rightarrow aSbb$$

显然，这种递归形式可以保证2倍的关系。那么3倍的关系也很容易实现了

$$S \rightarrow aSbbb$$

那么怎么实现区间关系呢？

上下文无关文法

例1：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{a^m b^n | m \geq 0 \wedge n \geq 0 \wedge 3m \geq n \geq 2m\}$$

解：幸运的是，当文法同时包含这两条规则是，恰好实现了区间关系

$$S \rightarrow aSbb$$

$$S \rightarrow aSbbb$$

这是因为两条规则的混用恰好能实现区间关系。加入基础部分，就得到了最终的文法

$$S \rightarrow aSbb \mid aSbbb \mid \epsilon$$

主观题 10分

设置

例2：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) = \text{count}(w, b)\}$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

上下文无关文法

例2：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) = \text{count}(w, b)\}$$

解：在前面的例子里，a 和 b 的顺序是指定的，而这道题就难很多，因为对顺序没有要求，只要求数量相等。可以考虑三种情况。第1种情况是空串 $S \to \epsilon$ 。

第2种情况是字符串以 a 开头，则在剩下的字符串中 b 的数量必然比 a 多1个。对剩下的字符串重新计数，当第1次遇到 b 的数量比 a 多1个时停下来，可将剩下的字符串分成三部分：左部和右部中 a 的数量和 b 相等，中间是一个单独的分割点 b 。

上下文无关文法

例2：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) = \text{count}(w, b)\}$$

解：不妨看几个具体的例子

$aabbab$　　$ababab$　　$aaaabbbb$

左部　　中部　　右部

注意：中间部分作为分割点的 b 是唯一的。

因此，很容易用递归的形式来定义

$$S \to aSbS$$

上下文无关文法

例2：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) = \text{count}(w, b)\}$$

解：第3种情况是字符串以b开头，可以类似地递归定义

$$S \to bSaS$$

综上所述，该文法定义为

$$S \to aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$$

主观题 10分

设置

例3：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, |\text{count}(w, a) - \text{count}(w, b)| = 2\}$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

上下文无关文法

例3：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, |\text{count}(w, a) - \text{count}(w, b)| = 2\}$$

解：由于使用了绝对值，因此要区分两种情况

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) - \text{count}(w, b) = 2\} \cup$$
$$\{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, b) - \text{count}(w, a) = 2\}$$

首先考虑第一种情况，即 a 的数量比 b 多2个。依然可以采用之前的分割技术。从左往右扫描，计算 a 的数量和 b 的数量，当 a 的数量第1次比 b 的数量多1时，将该 a 确定为第一个分割点。

上下文无关文法

例3：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a,b\}^*, |\text{count}(w,a) - \text{count}(w,b)| = 2\}$$

解：然后将计数清零，类似地去找第2个分割点 a 。这两个分割点可以将字符串切成5个部分

$$bbaa\underline{a}bbaa\underline{a}ba$$

蓝色部分是切割点，红色部分两个元素的个数相等。

因此可以写成：

$$A \to CaCaC$$
$$C \to aCbC \mid bCaC \mid \epsilon$$

上下文无关文法

例3：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, |\text{count}(w, a) - \text{count}(w, b)| = 2\}$$

解：第二种情况是对称的，可以类似地处理。

因此，最终的文法是

$$S \to A \mid B$$
$$A \to CaCaC$$
$$B \to CbCbC$$
$$C \to aCbC \mid bCaC \mid \epsilon$$

主观题 10分

设置

例4：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

上下文无关文法

例4：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：可以用前面的策略，先把文法拆成两部分

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) > \text{count}(w, b)\} \cup$$
$$\{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) < \text{count}(w, b)\}$$

首先考虑第一部分，即 a 的数量比 b 多。该怎么下手？

随机列几个符合条件的字符串，仔细观察

aab　　$aabaaba$　　$baaab$　　$abaaaaba$

上下文无关文法

例4：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：假设对于每个字符串从左往右扫描，边扫描边数 a 和 b 的数量，遇到第一次 a 的数量比 b 多1就停下来。这样可以把字符串分成三部分，左边的部分 a 的数量和 b 相等，中间部分只有1个 a，右边的部分 a 的数量不低于 b

aab　　$aabaaba$　　$baaab$　　$abaaaaba$

注意：中间部分作为分割点的 a 是唯一的。

上下文无关文法

例4：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：如何实现 a 的数量不低于 b？可以在数量相等的基础上增加 a 的数量。

$$D \to aDbD \mid bDaD \mid aD \mid Da \mid \epsilon$$

因此，第一种情况可以表示为

$$A \to CaD$$
$$C \to aCbC \mid bCaC \mid \epsilon$$
$$D \to aDbD \mid bDaD \mid aD \mid Da \mid \epsilon$$

上下文无关文法

例4：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：第二种情况是对称的，可以类似地处理。

因此，最终的文法是

$$S \to A \mid B$$
$$A \to CaD$$
$$B \to CbE$$
$$C \to aCbC \mid bCaC \mid \epsilon$$
$$D \to aDbD \mid bDaD \mid aD \mid Da \mid \epsilon$$
$$E \to aEbE \mid bEaE \mid bE \mid Eb \mid \epsilon$$

上下文无关文法

例4：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：但是上面的答案比较冗余，尤其是后三个式子有些重复。能不能写得更简单一些？以第一种情况为例，只要分割点两侧都满足 a 的数量不低于 b 即可。

$$abaaaaba$$

这样可以简化一些

$$A \to CaC$$

$$C \to aCbC \mid bCaC \mid aC \mid Ca \mid \epsilon$$

上下文无关文法

例4：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：按照这种方式得到的文法比之前少一个式子

$$S \to A \mid B$$
$$A \to CaC$$
$$B \to DbD$$
$$C \to aCbC \mid bCaC \mid aC \mid Ca \mid \epsilon$$
$$D \to aDbD \mid bDaD \mid bD \mid Db \mid \epsilon$$

上下文无关文法

例4：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：不过这种方法的分割点不是唯一的。以下分割都合法。

$$abaaaaba$$

$$abaaaaba$$

$$abaaaaba$$

$$abaaaaba$$

$$abaaaaba$$

$$abaaaaba$$

- **习题 2.2**

设计CFG G，G不能产生ww串，$\Sigma = \{a, b\}$

$$
\begin{aligned}
S &\to A \mid B \mid AB \mid BA \\
A &\to XAX \mid a \\
B &\to XBX \mid b \\
X &\to a \mid b
\end{aligned}
$$

但 ww 形式无法生成，拆成任何两个奇数串，中间部分都相等，比如 $baabbaab = \underline{baa\hat{b}baa}\ \underline{\hat{b}} = \underline{b\hat{a}a}\ \underline{bb\hat{a}ab}$